

Lois de probabilité usuelles

Application sous python

SINFO S6

Fonction de répartition d'une loi discrète

Si X est une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, sa fonction de répartition est égale à

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ x_i \leq x}} P(X = x_i)$$

Fonction de répartition d'une loi continue

Si X est une variable aléatoire de densité f , sa fonction de répartition est égale à

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) \, dt$$

On a alors $P(X > x) = 1 - F_X(x)$

et sa densité vaut $f(x) = F'_X(x)$

Espérance et variance dans le cas discret

Si X est une variable aléatoire discrète,

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X = k)$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2P(X = k)$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Espérance et variance dans le cas continu

Si X est une variable aléatoire continue de densité f ,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) \, dx$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) \, dx$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Propriétés de l'espérance et de la variance

Si X et Y sont deux variables aléatoires et a un réel,

$$E(aX) = aE(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Important : toujours calculer à l'intérieur de l'espérance avant de séparer les termes. Par exemple,

$$E((X - a)^2) = E(X^2 - 2aX + a^2) = E(X^2) - 2aE(X) + a^2$$

Si les X_i sont des variables aléatoires,

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

et si elles sont indépendantes,

$$V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

Principales lois discrètes

Loi uniforme

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$P(X = x_i) = 1/n$$

Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$

$$X(\Omega) = \{0, 1\}, \text{ paramètre } p$$

$$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$$

$$E(X) = p, V(X) = p(1 - p)$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}, \text{ paramètre } p$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$E(X) = np, V(X) = np(1 - p)$$

Loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, n, N_A)$

On effectue n tirages sans remise dans une urne contenant N objets dont $N_A \geq n$ objets de type A. X est le nombre d'objets de type A obtenus.

$X(\Omega) = \{1, \dots, n\}$, paramètres N , n et N_A ($p = N_A/N$)

$$P(X = k) = \frac{\binom{N_A}{k} \binom{N - N_A}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p)(N - n)/(N - 1)$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

$X(\Omega) = \mathbb{N}$, paramètre λ

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$E(X) = \lambda, \quad V(X) = \lambda$$

Loi géométrique

$X(\Omega) = \mathbb{N}^*$, paramètre p

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

$$E(X) = 1/p, \quad V(X) = (1 - p)/p^2$$

Exemples d'applications

Le nombre de téléphone portable vendus chaque jour dans une grande surface suit une loi de Poisson de valeur moyenne est égale à 4.

Calculer la probabilité que dans une journée :

On ne vende aucun téléphone portable ?

On vende exactement 4 téléphones portables ?

On vende au moins un téléphone portable ?

Le nombre de téléphone portable vendu soit compris entre 2 et 6 ?

Etudions, la loi des accidents sur les autoroutes nationale, qui avance que le nombre moyen par jour des accidents qui suit une loi de Poisson est de 1

Python

rvs pmf (probabilité) cdf (répartition)

- ▶ `from scipy import stats`
- ▶ `stats.poisson.rvs(mu = 10, size = 100)` : génération de 100 valeurs pour la distribution de poisson de paramètre 10
- ▶ `stats.poisson.rvs([2, 8, 12])` : génération de 3 valeurs pour des distributions de poisson de paramètres 2, 8 et 12 respectivement.
- ▶ `stats.poisson.pmf(11, mu = 10)` : la probabilité de 11 pour une loi de poisson de paramètre 10.
- ▶ `stats.poisson.pmf([9, 11, 12], mu = 10)` : les probabilités de 9, 11 et 12 pour une loi de poisson de paramètre 10.
- ▶ `stats.poisson.pmf([2, 5, 10], mu = [1, 7, 9])` : une array numpy avec les probabilités de 2, 5 et 10 d'une loi de poisson de paramètre 1, 7 et 9 respectivement (même principe avec cdf)
- ▶ `stats.poisson.cdf(8, mu = 10)` : la somme des probabilités de 0 à 8 pour une loi de poisson de paramètre 10

Méthodes Communes (binom et poisson)

- ▶ `pmf(k, ...)` : Fonction de masse de probabilité ().
- ▶ `cdf(k, ...)` : Fonction de répartition ().
- ▶ `rvs(size=..., ...)` : Génère des variables aléatoires (simulation).
- ▶ `mean()`, `var()`, `std()` : Statistiques descriptives.

```
from scipy.stats import binom
import numpy as np
n, p = 10, 0.5
x_values = np.arange(0, n + 1)
mf_values = binom.pmf(x_values, n, p)
cdf_values = binom.cdf(x_values, n, p)
plt.figure(figsize=(12, 6))
```

```
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.bar(x_values, pmf_values,
label='PMF', alpha=0.7, color='blue')
plt.title('Binomial Distribution - PMF')
plt.xlabel('Number of Successes')
plt.ylabel('Probability') plt.legend()
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.step(x_values, cdf_values,
label='CDF', color='red', where='mid')
plt.title('Binomial Distribution - CDF')
plt.xlabel('Number of Successes')
plt.ylabel('Cumulative Probability')
plt.legend()
plt.tight_layout() plt.show()
```

- ▶ `import scipy.stats as st`
- ▶ `X = st.bernoulli(0.25)`
- ▶ `array([0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1])`

- ▶ `X = st.binom(10, 0.25)`
- ▶ `X.rvs(10)`
- ▶ `array([4, 3, 5, 3, 1, 0, 4, 3, 1, 3])`

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from ipywidgets import interactive
def visualize_binomial(N=10, theta=0.25):
    X = st.binom(N, theta)
    x = np.arange(0, N)
    plt.vlines(x, 0, X.pmf(x), color='b', alpha=0.5, lw=5)
interactive(visualize_binomial, N=(1, 100, 1), theta=(0, 1., 0.01))
```

Principales lois continues

Loi uniforme $\mathcal{U}(a, b)$

$X(\Omega) = [a; b]$, paramètres a et b

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{si } x \in [a; b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$E(X) = (a+b)/2, \quad V(X) = (b-a)^2/12$$

Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

$X(\Omega) = \mathbb{R}^+$, paramètre λ

$$f(x) = \begin{cases} 1/\lambda e^{-x/\lambda} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$E(X) = 1/\lambda, \quad V(X) = 1/\lambda^2$$


```
X = st.uniform(0, 1)
```

```
X.rvs(10)
```

```
array([ 0.5334961 , 0.16581931, 0.78658391, 0.85022527, 0.10600555,  
       0.76270302, 0.43222264, 0.9725804 , 0.937761 , 0.16955123])
```

```
x = np.linspace(0, 1, 100)
```

```
plt.plot(x, X.pdf(x), 'k-', lw=2)
```

```
plt.hist(X.rvs(1000), normed=True, histtype='stepfilled', alpha=0.5)
```

Loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$

$X(\Omega) = \mathbb{R}$, paramètres m (moyenne) et σ (écart-type)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) \quad \text{si } x \in \mathbb{R}$$

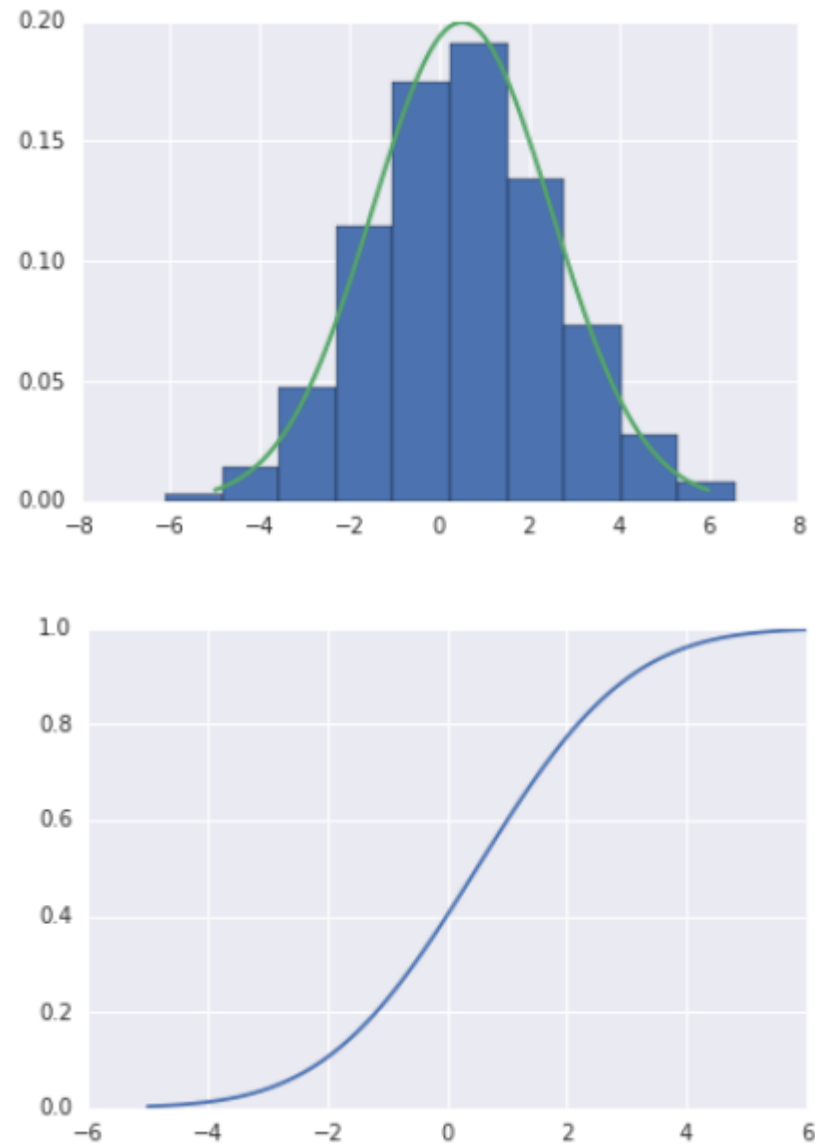
$$E(X) = m, \quad V(X) = \sigma^2$$

Loi du khi-deux χ_n^2

$X(\Omega) = \mathbb{R}^+$, paramètre n (degré de liberté)

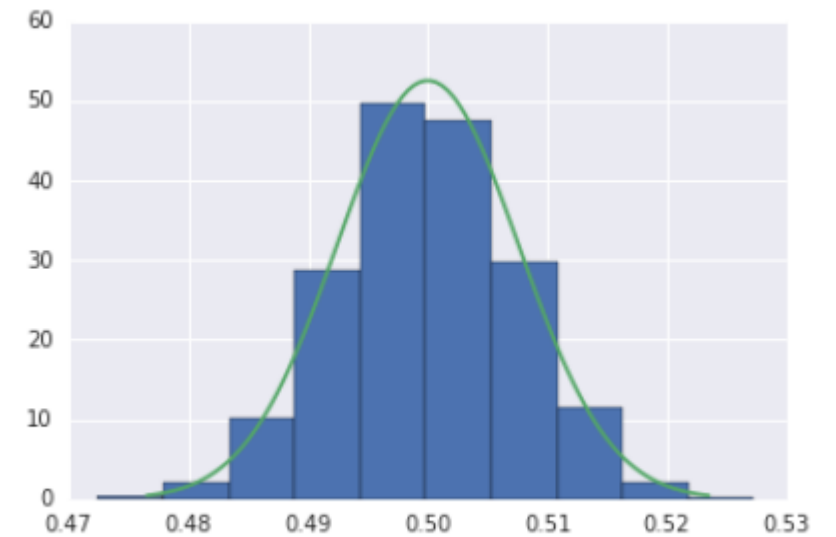
$$E(X) = n, \quad V(X) = 2n$$

```
X = st.norm(loc=0.5, scale=2.)  
plt.hist(X.rvs(2000), normed=True)  
x = np.linspace(-5, 6, 100)  
plt.plot(x, X.pdf(x), lw=2)  
plt.plot(x, X.cdf(x))
```



Théorème central limite

```
def visualize_uniform_clt(N=2):  
    X = st.uniform()  
    mu = X.mean()  
    sigma = X.std()  
    x = X.rvs((N, 10000))  
    s = x.mean(axis=0)  
    S_N_approx = st.norm(loc=mu, scale=sigma / np.sqrt(N))  
    plt.hist(s, normed=True)  
    xx = np.linspace(S_N_approx.ppf(0.001), S_N_approx.ppf(0.999), 100)  
    plt.plot(xx, S_N_approx.pdf(xx))  
interactive(visualize_uniform_clt, N=(1, 10000, 1))
```



Loi de Student T_n

$X(\Omega) = \mathbb{R}$, paramètre n (degré de liberté)

$E(X) = 0$ pour $n > 1$, $V(X) = n/(n - 2)$ pour $n > 2$

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et $X_i \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $X_1^2 + \dots + X_n^2 \rightsquigarrow \chi_n^2$.

Si $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$, Y suit une loi de χ^2 à n degrés de liberté et X et Y sont indépendantes, alors $Z = \sqrt{n} X / \sqrt{Y}$ suit une loi de Student à n degrés de liberté.

Si $n \geq 30$ et $np < 5$, on peut approcher une loi $\mathcal{B}(n, p)$ par une loi $\mathcal{P}(np)$.

Si $n \geq 30$, $np \geq 5$ et $n(1 - p) \geq 5$, alors on peut approcher une loi $\mathcal{B}(n, p)$ par une loi $\mathcal{N}(np, np(1 - p))$.

Si $N \geq 10n$, on peut approcher une loi $\mathcal{H}(N, n, pN)$ par une loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Si λ est assez grand, on peut approcher une loi $\mathcal{P}(\lambda)$ par une $\mathcal{N}(\lambda, \sqrt{\lambda})$.

Si n est assez grand, on peut approcher une loi χ_n^2 par une loi $\mathcal{N}(n, \sqrt{2n})$.

Si n est assez grand, on peut approcher une loi T_n par une loi $\mathcal{N}(0, \sqrt{1})$.

Moyenne empirique

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Variance empirique

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et $X_i \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 \rightsquigarrow \chi_n^2$.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et $X_i \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $Z_n = \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2 / \sigma^2 \rightsquigarrow \chi_n^2$.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et $X_i \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors

$$(n-1)S_n^2 / \sigma^2 \rightsquigarrow \chi_{n-1}^2$$

(car les $X_i - \overline{X_n}$ sont liées par une relation : leur somme vaut 0 puisque $\overline{X_n} = \sum X_i / n$).

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et $X_i \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $T_n = \sqrt{n} \frac{\overline{X_n} - m}{S_n} \rightsquigarrow T(n-1)$.

Utiliser les tables statistiques

Loi normale centrée réduite

La table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite donne les valeurs de $P(X \leq u)$ pour u positif donné. Pour déterminer d'autres valeurs, on utilise les formules suivantes :

$$P(X > u) = 1 - P(X \leq u)$$

$$P(u < X < v) = P(X < v) - P(X \leq u)$$

$$P(|X| \leq u) = P(-u \leq X \leq u)$$

$$P(|X| \geq u) = 2P(X \geq u)$$

$$P(X^2 \leq u) = P(|X| \leq \sqrt{u})$$

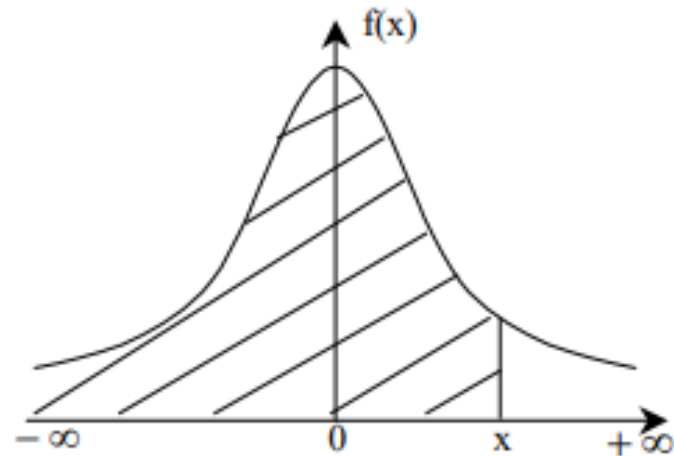
Pour u négatif, on utilise

$$P(X \leq u) = P(X > -u) = 1 - P(X \leq -u)$$

On peut également utiliser la table « à l'envers », pour déterminer u tel que $P(X \leq u) = p$ pour p donné.

Loi Normale centrée réduite

Probabilité de trouver une valeur inférieure à x .



$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998

Loi de χ^2

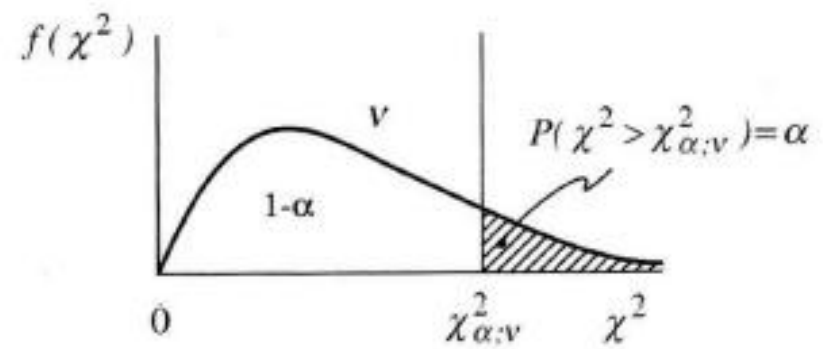
La table de la loi de χ^2 donne la valeur u telle que $P(X \geq u) = p$ pour p donné. Pour déterminer u telle que $P(X \leq u) = p$ pour p donné, on utilise la formule

$$P(X > u) = 1 - P(X \leq u) = 1 - p$$

et on cherche dans la table la valeur u correspondant à $1 - p$.

Lorsque l'on cherche deux valeurs u_1 et u_2 telles que $P(u_1 \leq X \leq u_2) = p$, on considère un intervalle symétrique et on cherche u_1 et u_2 tels que $P(X \geq u_2) = p/2$ et $P(X \geq u_1) = 1 - P(X < u_1) = 1 - p/2$.

TABLE DE LA LOI KHI-DEUX (χ^2)



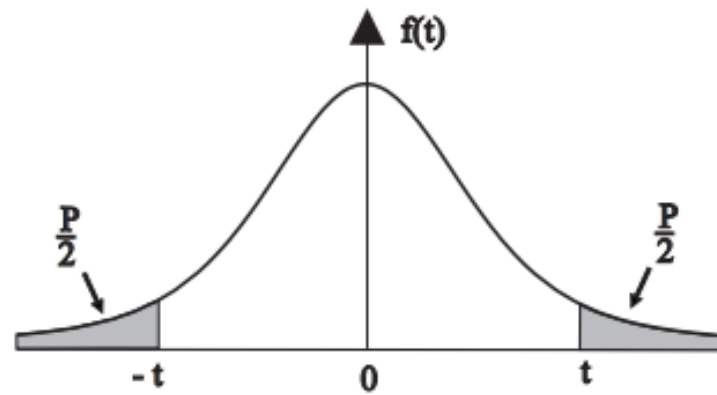
α v	0,995	0,975	0,95	0,9	0,5	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
1	0,000	0,001	0,004	0,016	0,455	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	10,827
2	0,010	0,050	0,103	0,211	1,386	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	13,815
3	0,072	0,215	0,352	0,584	2,366	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	16,268
4	0,207	0,484	0,711	1,064	3,357	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	18,465
5	0,412	0,831	1,145	1,610	4,351	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750	20,517
6	0,676	1,237	1,635	2,204	5,348	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	22,457
7	0,989	1,689	2,167	2,833	6,346	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	24,322
8	1,344	2,179	2,733	3,490	7,344	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	26,125
9	1,735	2,700	3,325	4,168	8,343	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	27,877
10	2,156	3,247	3,940	4,865	9,342	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	29,588
11	2,603	3,815	4,575	5,578	10,341	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	31,264
12	3,074	4,403	5,226	6,304	11,340	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	32,909
13	3,565	5,008	5,892	7,041	12,340	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	34,528
14	4,075	5,628	6,571	7,790	13,339	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	36,123
15	4,601	6,262	7,261	8,547	14,339	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	37,697
16	5,142	6,907	7,962	9,312	15,338	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	39,252
17	5,697	7,564	8,672	10,085	16,338	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	40,790
18	6,265	8,230	9,390	10,865	17,338	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	42,312
19	6,844	8,906	10,117	11,651	18,338	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	43,820
20	7,434	9,590	10,851	12,443	19,337	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	45,315
21	8,034	10,282	11,591	13,240	20,337	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	46,797
22	8,643	10,982	12,338	14,041	21,337	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	48,268
23	9,260	11,688	13,091	14,848	22,337	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	49,728
24	9,886	12,401	13,848	15,659	23,337	33,196	36,415	39,364	42,980	45,558	51,179
25	10,520	13,119	14,611	16,473	24,337	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	52,620
26	11,160	13,843	15,379	17,292	25,336	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	54,052
27	11,808	14,573	16,151	18,114	26,336	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	55,476
28	12,461	15,307	16,928	18,939	27,336	37,916	41,337	44,461	48,278	50,994	56,893
29	13,121	16,047	17,708	19,768	28,336	39,087	42,557	45,722	49,588	52,335	58,302
30	13,787	16,790	18,493	20,599	29,336	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	59,703
40	20,706	24,433	26,051	29,051	39,335	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	73,403
60	35,534	40,481	43,188	46,459	59,335	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952	99,608
80	51,171	57,153	60,391	64,278	79,334	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321	124,839
100	67,327	74,221	77,929	82,358	99,334	118,498	124,342	129,561	135,807	140,170	149,449

Loi de Student

La table de la loi de Student donne la valeur de u telle que $P(|X| > u) = p$ pour p donné. Pour trouver la valeur de u telle que $P(-u \leq X \leq u) = p$ pour p donné, on cherche la valeur de u telle que $P(|X| > u) = 1 - p$.

Table de la loi de Student

Valeurs de **T** ayant la probabilité **P** d'être dépassées en valeur absolue



ν	P = 0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,128	0,260	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
∞	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,96	2,326	2,576